
Лабораторная работа 4.2.1. Кольца Ньютона

Евгений Иванов

МФТИ, группа 5-407

E-mail:

© Евгений Иванов,

Цель работы

Изучить интерференцию в тонких плёнках на примере колец Ньютона, определить радиус кривизны линзы по зависимости квадратов радиусов колец от их номера и по фотографии картины биений оценить разность длин волн жёлтой и зелёной линий ртути.

Оборудование и установка

В работе использовались измерительный микроскоп с опак-иллюминатором, плосковыпуклая линза, пластинка из чёрного стекла, ртутная лампа, щель, линзы, призма прямого зрения и объектная шкала. Наблюдение велось в отражённом свете.

Краткая теория

Кольца Ньютона возникают при интерференции волн, отражённых от границ тонкой воздушной прослойки между плосковыпуклой линзой и стеклянной пластинкой. При отражении от оптически более плотной среды возникает фазовый скачок π , поэтому в центре системы в отражённом свете наблюдается тёмное пятно.

Для малой толщины зазора $d \ll R$ и радиуса кольца r выполняются соотношения

$$r^2 \approx 2Rd, \quad (1)$$

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}. \quad (2)$$

Для тёмных колец получается

$$r_m^2 = m\lambda R, \quad (3)$$

где m — номер кольца, λ — длина волны, R — радиус кривизны линзы. Следовательно, график $r_m^2(m)$ должен быть линейным, а его наклон равен λR .

Для двух близких длин волн участки максимальной чёткости интерференционной картины повторяются через Δm колец. Из условия наложения двух картин следует оценка

$$\Delta\lambda \approx \frac{\lambda}{\Delta m}. \quad (4)$$

Исходные данные

Координата центра системы колец восстанавливалась из файла измерений по более точному отсчёту

$$x_c = 0.415 \text{ см.}$$

При обработке использовалась цена деления 0.1 мм на одно деление шкалы, поэтому исходные отсчёты были пересчитаны в сантиметры. Для каждого кольца координата вычислялась по правилу

$$x_n = [l] + \frac{d}{100}, \quad (5)$$

после чего радиус находился как

$$r_n = |x_n - x_c|. \quad (6)$$

Таблица 1

Точки для графика $r_n^2(n)$						
n	l	d	x_n , см	r_n , см	r_n^2 , 10^{-4} см ²	Статус
1	5.25	20.0	0.052	0.010	1.1	в аппроксимации
2	5.50	49.0	0.055	0.013	1.8	в аппроксимации
3	5.75	77.0	0.058	0.016	2.6	в аппроксимации
4	6.00	98.0	0.070	0.028	8.0	исключена
5	6.25	23.0	0.062	0.021	4.3	в аппроксимации
6	6.40	41.0	0.064	0.023	5.1	в аппроксимации
7	6.50	57.0	0.066	0.024	5.9	в аппроксимации
8	6.75	75.0	0.068	0.026	6.8	в аппроксимации
9	7.80	9.0	0.071	0.029	8.6	в аппроксимации
10	8.00	0.5	0.080	0.039	15	исключена

В таблице видно, что точка $n = 4$ нарушает монотонность радиусов, а точка $n = 10$ заметно выбивается как крайняя. Поэтому для итоговой линейной аппроксимации использовали только точки $n = 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9$.

Обработка результатов

Линейная аппроксимация дала

$$r^2 = [(0.88 \pm 0.05)n + (-0.01 \pm 0.27)] \cdot 10^{-4} \text{ см}^2, \quad (7)$$

при этом коэффициент детерминации составил

$$R^2 = 0.98.$$

Для зелёной линии ртути $\lambda = 546.1$ нм радиус кривизны равен

$$R = \frac{a}{\lambda} = (1.6 \pm 0.1) \text{ см}, \quad (8)$$

где a — коэффициент наклона графика $r^2(n)$.

Диаметр центрального пятна соприкосновения, записанный при измерениях как $D \approx 5.6$ деления шкалы, соответствует примерно 0.056 см. Эта величина задаёт размер центральной области контакта, где сильнее всего проявляются деформации и где теория тонкой воздушной прослойки работает хуже.

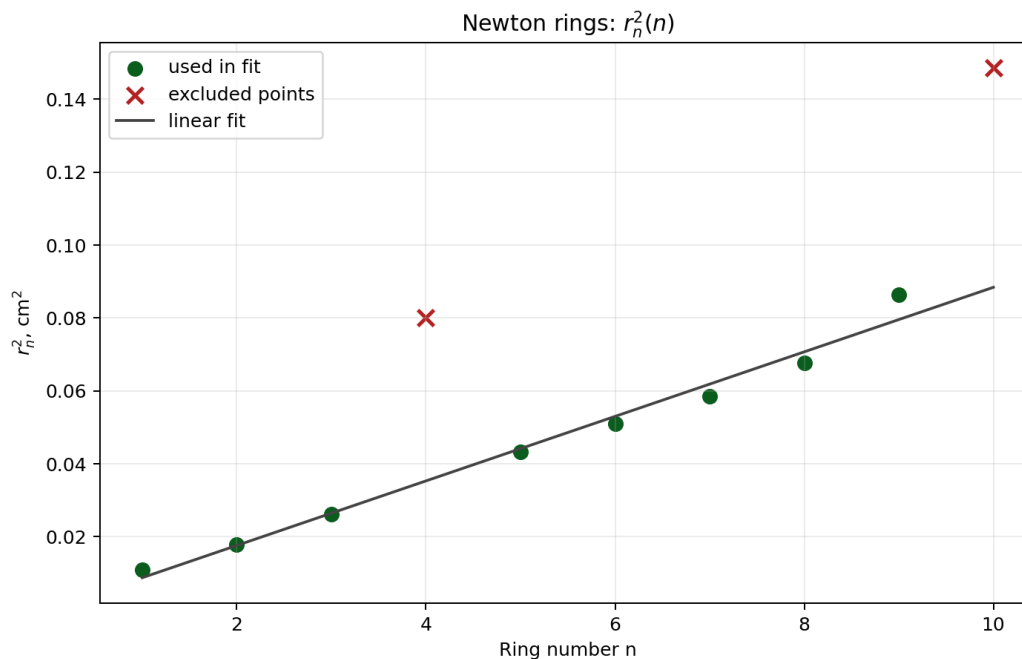


Рис. 1. График $r_n^2(n)$. Серым показана линейная аппроксимация по точкам $n = 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9$; точки $n = 4$ и $n = 10$ исключены из подгонки.

Биения по фотографии

Для снимка “фото биений.jpg” сначала определялось положение пятна, вокруг которого идут концентрические кольца. После этого код проводил много пробных прямых через найденный центр под разными углами и выбирал ту, для которой профиль лучше всего показывает последовательность “чёткие кольца → зона биений → снова чёткие кольца”. В итоговой обработке использовался луч, проходящий через центр пятна (2293, 1865) px под углом -10° к горизонтали.

Таблица 2

Точки, использованные для оценки периода биений		
Величина	Значение	
Центр пятна	(2293, 1865) px	
Направление луча	-10° к горизонтали	
Рабочая ветвь профиля	от центра влево-вверх	
Число тёмных колец между максимумами огибающей	$\Delta m = 17$	

Полный массив точек профиля интенсивности был рассчитан кодом и сохранён в файле “beat_profile.csv”. Для оценки периода биений использовались два соседних максимума видности на выбранной ветви и число тёмных колец между ними. Тогда

$$\Delta\lambda \approx \frac{\lambda_{\text{green}}}{\Delta m} = \frac{546 \text{ нм}}{17} = 32 \text{ нм.} \quad (9)$$

Табличная разность длин волн для линий 579.1 нм и 546.1 нм равна

$$\Delta\lambda_{\text{tab}} = 33 \text{ нм.}$$

Таблица 3

Точки, отображённые на графике интенсивности

s , px	I	s , px	I	s , px	I	s , px	I
-0	217.1	10	217.2	20	216.5	30	213.8
40	212.1	50	211.4	60	209.9	70	209.0
80	209.0	90	208.1	100	207.9	110	208.2
120	208.2	130	207.0	140	207.0	150	206.3
160	206.0	170	204.6	180	204.1	190	205.2
200	207.7	210	209.9	220	208.7	230	207.6
240	206.5	250	205.7	260	205.4	270	206.9
280	212.9	290	216.8	300	216.6	310	218.1
320	215.7	330	216.0	340	216.9	350	220.4
360	228.3	370	225.2	380	218.6	390	212.4
400	208.9	410	206.8	420	199.2	430	196.2
440	195.6	450	195.9	460	201.6	470	207.1
480	219.3	490	224.2	500	221.2	510	223.1
520	227.5	530	228.3	540	225.7	550	214.1
560	202.6	570	197.9	580	198.7	590	202.6
600	211.1	610	220.6	620	229.0	630	228.6
640	222.7	650	214.5	660	205.8	670	200.7
680	200.8	690	206.1	700	211.7	710	215.4
720	218.9	730	223.2	740	219.5	750	211.3
760	208.9	770	206.5	780	210.8	790	215.8
800	221.9	810	214.7	820	204.4	830	207.3
840	208.7	850	202.0	860	197.4	870	208.2
880	209.9	890	209.6	900	210.6	910	211.9
920	213.6	930	214.1	940	212.1	950	207.2
960	206.3	970	205.1	980	201.9	990	193.3
1000	199.2	1010	205.3	1020	204.9	1030	203.2
1040	202.2	1050	205.9	1060	212.0	1070	213.3
1080	213.0	1090	209.0	1100	204.1	1110	203.4
1120	204.1	1130	204.5	1140	206.0	1150	206.6
1160	207.8	1170	213.0	1180	219.1	1190	221.5
1200	216.9	1210	212.7	1220	212.1	1230	211.3
1240	212.0	1250	219.2	1260	220.2	1270	219.7
1280	216.9	1290	211.2	1300	206.5	1310	208.9
1320	212.5	1330	213.7	1340	204.3	1350	204.0
1360	210.0	1370	214.2	1380	208.5	1390	202.6
1400	209.1	1410	213.1	1420	211.0	1430	208.1
1440	210.7	1450	212.1	1460	207.7	1470	208.0
1480	210.1	1490	210.6	1500	207.1	1510	210.8
1520	213.5	1530	211.9	1540	209.4	1550	211.5
1560	214.3	1570	211.3	1580	209.2	1590	210.0
1600	208.4	1610	206.5	1620	209.8	1630	210.2
1640	209.7	1650	207.6	1660	207.0	1670	207.1
1680	207.2	1690	206.2	1700	205.7	1710	205.7
1720	206.5	1730	207.0	1740	206.1	1750	204.6
1760	202.2	1770	198.7	1780	195.5	1790	192.7
1800	189.0	1810	185.5	1820	183.0	1830	178.8
1840	174.0	1850	167.6	1860	159.6	1870	153.8
1880	142.3	1890	136.7	1900	132.6	1910	122.2
1920	116.1	1930	111.0	1940	107.3	1950	104.5
1960	98.4	1970	96.8	1980	89.5	1990	86.0
2000	77.6	2010	74.6	2020	71.2	2030	68.8
2040	66.0	2050	65.1	2060	61.6	2070	55.8
2080	52.3	2090	48.9	2100	44.2	2110	41.6
2120	41.6	2130	39.2	2140	34.7	2150	31.7
2160	33.0						

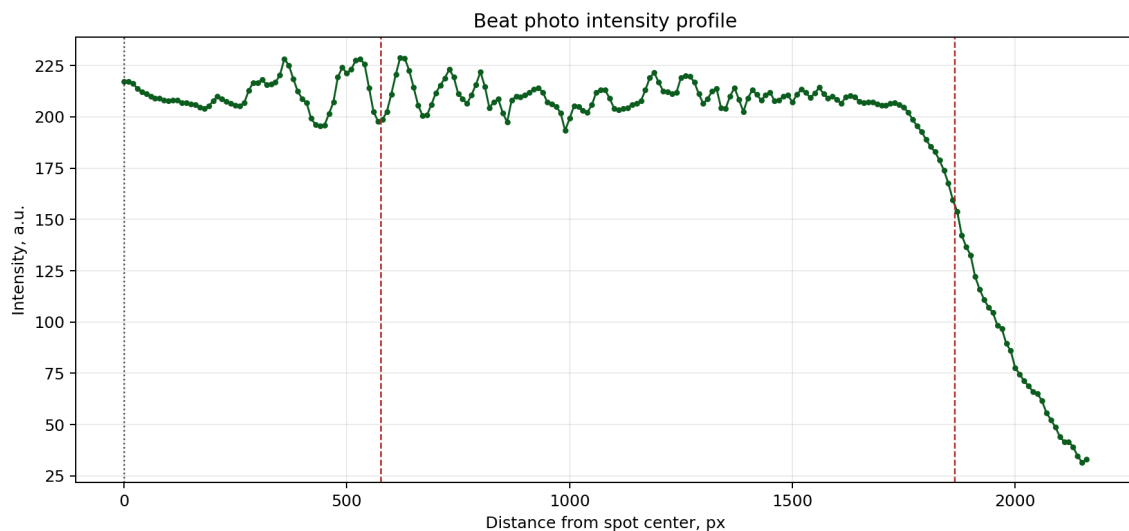


Рис. 2. Профиль интенсивности вдоль выбранного луча через центр пятна. По оси абсцисс отложено расстояние от центра; пунктиром отмечены два соседних максимума видности, между которыми проводился счёт колец.

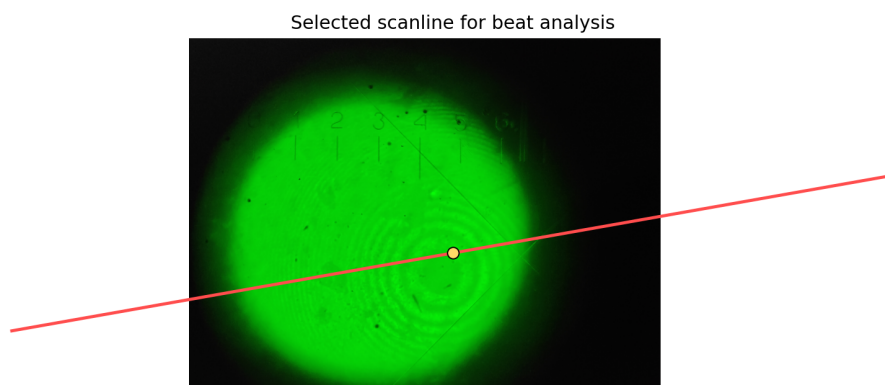


Рис. 3. Выбранный луч для анализа биений. Жёлтой точкой отмечен найденный центр пятна, красной линией — луч, по которому строился профиль интенсивности.

Обсуждение результатов

Основная неопределённость в определении радиуса кривизны связана с ручным восстановлением координат колец из таблицы измерений. Это видно по двум точкам, которые пришлось исключить из аппроксимации. После их исключения зависимость $r^2(n)$ становится почти линейной, а свободный член оказывается совместимым с нулём в пределах ошибки, что согласуется с теорией для тёмных колец.

Оценка по фотографии биений получилась устойчивой: на выбранном луче через центр пятна между соседними максимумами видности уверенно выделяются 17 тёмных колец. Полученное значение $\Delta\lambda = 32$ нм отличается от табличного 33 нм менее чем на 3%, что для обработки по фотографии можно считать хорошим согласием.

Заключение

В работе исследованы кольца Ньютона в отражённом свете и выполнена цифровая обработка фотографии картины биений.

По линейной зависимости $r_n^2(n)$ найден радиус кривизны линзы

$$R = (1.6 \pm 0.1) \text{ см.}$$

По профилю интенсивности на фотографии биений получена оценка разности длин волн жёлтой и зелёной линий ртути

$$\Delta\lambda = 32 \text{ нм,}$$

что хорошо согласуется с табличным значением 33 нм.

Список литературы

- [1] Лабораторный практикум по общей физике: учеб. пособие. В 3 т. Т. 2. Оптика / А. В. Максимычев, Д. А. Александров, Н. С. Берюлёва и др.; под ред. А. В. Максимычева. М.: МФТИ, 2014. 446 с.